Сэдэв: **Хайлт ба оновчлол**

Хиймэл оюуны үндэс

Лабораторийн ажил 5

Суралцахуйн үр дүн:

- *Хоёртын хайлтын мод, өргөнөөр хайх, өртөгөөр хайх, A* алгоритмаар хайх аргуудыг тус тусад нь жишээн дээр ашиглаж турших;*
- *Хиймэл оюун ухааны хайлтын аргуудыг ашиглан бие даан бодож тайлбарлах,турших чадвар эзэмшинэ.*

Лабораторийн ажил 5

Хиймэл оюун ухаанд өргөн хэрэглэгддэг хайлтын алгоритмууд ашиглах

Зорилго:

- **Асуудлыг хэрхэн хайлтын мод хэлбэрээр дүрслэх боломжтойг жишээн дээр турших;**
- **Мэдээлэлтэй болон мэдээлэлгүй хайлтын аргуудыг хиймэл оюуны энгийн асуудлыг шийдвэрлэхэд ашиглаж турших;**
- **Хайлтын аргуудыг ашиглаж бие даан бодож тайлбарлах;**
- **Эдгээрийг агуулсан программын кодыг бие даан бичих чадвар эзэмшинэ.**

Ажиллах дараалал:

1. **Хичээл 5-д оруулсан Хайлтын дасгал дах 4 дасгалыг гүйцэтгэж тайланд оруулна.**
2. **Жишээ кодуудыг татаж авч ажиллуулан турших, үр дүнг хадгалж авч тайландаа оруулах ба жишээ кодын графын зангилаануудыг харгалзах өгөгдлүүдийн хамт зурж тайланд оруулна.**
3. **Бие даан гүйцэтгэсэн ажлыг хадгалахдаа lab5_1_1.py, lab5_1_2.py гэх мэт нэрлээд уг файлуудыг Moodle системээр илгээнэ.**

Жишээ 1: *Хоёртын хайлтын мод (BST) -ны алгоритмаар бичсэн кодын файлыг системээс татаж авч кодыг өөрийн компьютер дэх IDLE Shell-д нээн ажиллуулж туршаад үр дүнг хадгалж авч лабораторийн ажлын тайланд оруулна.*

Жишээ 2: *Хамгийн богино замыг олох өргөнөөр хайх, гүнээр хайх, А одоор хайх хувилбаруудаар бичсэн кодын файлыг татаж авч ажиллуулах ба үр дүнг харьцуулж хайлт хийж байгаа алгоритмын ажиллаж байгаа дарааллыг тайланд тайлбарлаж харьцуулалт хийнэ үү. (Нийт 3 файл татаж авч ажиллуулна.)*
Кодын файлуудаа системээс татаж авч кодыг өөрийн компьютер дэх IDLE Shell-д нээн ажиллуулж туршаад үр дүнг хадгалж авч лабораторийн ажлын тайланд оруулна.

Жишээ 3: *Хиймэл оюун ухаанд зам хайх, оновчтой шийдэл олох асуудлуудад ашигладаг үндсэн хайлтын алгоритмуудыг ашигласан жишээ файлуудыг өөрчлөх жинээнүүдийн адил турших. Хурдан ажиллах Greedy Best-First Search болон Үргэлж хамгийн дөт замыг олдог Uniform Cost Search (UCS) алгоритмыг туршина.*

БИЕ ДААЖ ХИЙХ ДААЛГАВАР:

Лабораторийн ажлын гүйцэтгэлийг дүгнэх:

1. Moodle-д зөв бодож оруулсан нийт бодлого тус бүрийг 1 оноогоор дүгнэнэ.
2. Лабораторийн ажлаар бие дааж бодох бодлого болон үр дүнг багтаасан тайлан бичнэ.
3. Лабораторийн тайланг хичээлийн удиртгал хэсэгт оруулсан тайлангийн загварын дагуу бичиж pdf файл болгож тайлан илгээх холбоосоор илгээнэ. Тайланг 3 оноогоор дүгнэнэ.

1. Дасгалын файлын 1-р зурагт өгсөн графын өгөгдлийг ашиглаж өртөгийн графын хамгийн богино замыг олохдоо UCS-ийг хэрэгжүүлэх код бичиж үр дүнг гаргаж авна.

2. Дасгалын файлын 4-р зурагт өгсөн графын өгөгдлийг ашиглаж өргөний хайлтыг хэрэгжүүлэх код бичиж үр дүнг гаргаж авна.

3. Доорх жишээний тусламжтай g(n) + h(n) ашиглан UCS болон Greedy Best-First Search -ийг хослуулсан A* хайлтыг хэрэгжүүл.

Ашиглах жишээ код:

```
def a_star_search(graph, start, goal, heuristic):
    priority_queue = []
    heapq.heappush(priority_queue, (0 + heuristic[start], 0, start, []))  # (f(n), cost, node, path)
    visited = set()

    while priority_queue:
___,cost, node, path = heapq.heappop(priority_queue)
        if node in visited:
            continue
        visited.add(node)
        path = path + [node]
        if node == goal:
            return path, cost  # Return the path and cost
        for neighbor, weight in graph.get(node, []):
            heapq.heappush(priority_queue, (cost + weight + heuristic[neighbor], cost + weight, neighbor,
path))
    return None, float('inf')  # No path found
# Жишээ граф:
graph = {
    "A": [("B", 1), ("C", 4)],
    "B": [("D", 2)],
    "C": [("E", 1)],
    "D": [("E", 3)],
    "E": []
}

heuristic = {"A": 4, "B": 2, "C": 1, "D": 1, "E": 0}  # Estimated distances to goal

print("A* Search Path:", a_star_search(graph, "A", "E", heuristic))
```

4. BFS, UCS, GBFS, A*-г ижил граф дээр турш. Гүйцэтгэлийн хугацааг хэмжиж, үр дүнг харьцуулах.

5. Бүх дөрвөн алгоритмыг хэрэгжүүлж, өөр өөр граф дээр туршиж үзээрэй.

6. Алгоритм бүрийн давуу болон сул талуудад дүн шинжилгээ хийх.

7. Төрөл бүрийн AI програмуудад аль алгоритм хамгийн тохиромжтой болохыг тайлбарлаж бичээрэй.

Бонус даалгавар: Хиймэл оюуны тоглоомын Minimax хайлтыг хэрэгжүүлж туршиж үзэх.